

Auswertung und Protokoll

Zum Versuch ESK

Jonas Müther & Alejandro Schultheiss

P2 Praktikum

LMU München
Physik B.Sc.
Deutschland
2026

Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitung	2
1.1	Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs	2
1.2	Versuchsprotokoll	2
2	Auswertung	3
2.1	Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen	3
2.1.1	Galvanische Zelle	3
2.2	Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes	4
2.3	Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer	5
2.4	Teilversuch IV:	9
2.5	Teilversuch V:	10
3	Anhang	15
3.1	Python Scripts	15

Kapitel 1

Vorbereitung

1.1 Versuchsvorbereitung und Grundlagen des Versuchs

1.2 Versuchsprotokoll

Kapitel 2

Auswertung

2.1 Teilversuch I: Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen

In Teilversuch I sollte die Belastungsabhängigkeit zweier Spannungsquellen bestimmt werden. Zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit wurde eine Schaltung nach folgendem Schaltplan aufgebaut.

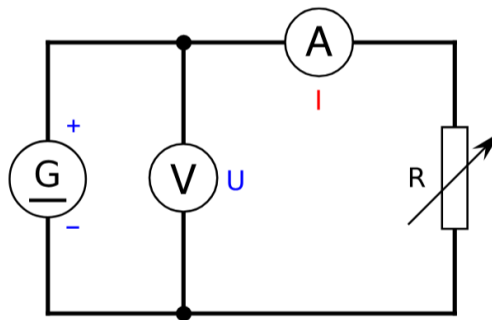


Abbildung 2.1: Schaltplan zur Bestimmung der Belastungsabhängigkeit verschiedener Spannungsquellen

Quelle: Abb. 26 der Versuchsanleitung zum Versuch ESK (P2-Praktikum der LMU München)

Die zwei verwendeten Spannungsquellen waren einerseits eine galvanische Zelle (Batterie) und andererseits ein Labornetzgerät. Während der Versuchsdurchführung wurden schrittweise die Potentiometereinstellungen variiert und dann die zugehörigen Ausgangsspannungen und Ströme gemessen.

2.1.1 Galvanische Zelle

Wir betrachten nun zunächst die galvanische Zelle. Für diese ergaben sich folgende Messwerte.

2.2 Teilversuch II: Bestätigung des Ohm'schen Gesetzes

In Teilversuch II sollt das Ohm'sche Gesetz experimentell überprüft werden. Hierzu wurden nach folgendem Schaltplan Spannungen und Stromstärken durch einen Ohm'schen Widerstand gemessen.

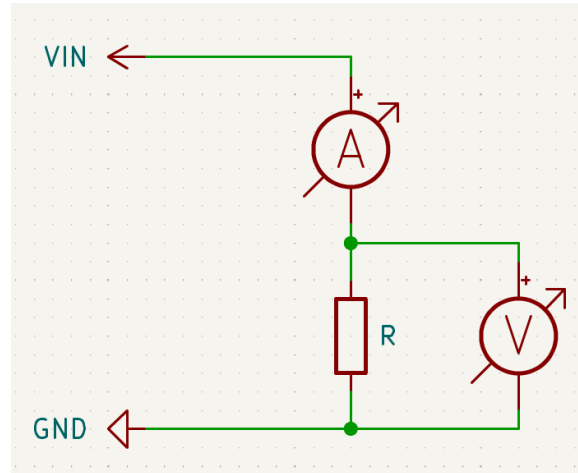


Abbildung 2.2: Schaltplan zur Messung von Strom und Spannung am Widerstand

Folgende Spannungs-Stromstärken-Wertepaare wurden gemessen:

Tabelle 2.1: I-U-Tabelle eines Ohm'schen Widerstands

Spannung U in V	Stromstärke I in A
$U1$	$I1$
$U2$	$I2$
$U3$	$I3$
$U4$	$I4$
$U5$	$I5$
$U6$	$I6$
$U7$	$I7$
$U8$	$I8$
$U9$	$I9$
$U10$	$I10$
$U11$	$I11$

Diese Werte können nun mithilfe von Python und matplotlib geplottet werden. Damit erhält man folgenden Graphen:

2.3 Teilversuch III: Spannungsabfall und Potentiometer

Spannungsabfall am stromdurchflossenen Draht

Durch den geraden Draht wurde ein näherungsweise konstanter Strom von

$$I = 0,56 \text{ A} \quad (2.1)$$

geschickt. Zunächst wurde der Spannungsabfall an drei verschiedenen Drahtabschnitten gleicher Länge von jeweils 10 cm gemessen.

Tabelle 2.2: Spannungsabfall an verschiedenen Drahtabschnitten der Länge 10 cm.

Messung	U in V
1	0,67
2	0,69
3	0,69

Der Mittelwert beträgt

$$\bar{U}_{10 \text{ cm}} = \frac{0,67 + 0,69 + 0,69}{3} \text{ V} = 0,683 \text{ V}. \quad (2.2)$$

Die Messwerte unterscheiden sich nur geringfügig voneinander. Für einen homogenen Draht wird bei gleicher Drahtlänge grundsätzlich derselbe Spannungsabfall erwartet. Die kleinen Abweichungen können insbesondere durch geringfügig unterschiedliche Kontaktpositionen sowie durch Kontaktwiderstände zwischen Messspitzen und Draht hervorgerufen werden. Anschließend wurde der Spannungsabfall für verschiedene Drahtlängen bestimmt.

Tabelle 2.3: Spannungsabfall in Abhängigkeit von der Drahtlänge.

Δx in cm	U in V
20	1,38
30	2,08
40	2,76
50	3,46
60	4,13
70	4,85

Für einen homogenen Draht gilt

$$R = \rho \frac{L}{A}. \quad (2.3)$$

Mit dem Ohmschen Gesetz

$$U = RI \quad (2.4)$$

folgt bei konstantem Strom I und konstantem Drahtquerschnitt

$$U = I\rho \frac{L}{A} \quad (2.5)$$

und damit

$$\boxed{U \propto L}. \quad (2.6)$$

Eine lineare Regression der Messwerte ergibt

$$U = 0,06914 \frac{\text{V}}{\text{cm}} \cdot \Delta x - 0,00143 \text{ V} \quad (2.7)$$

mit

$$R^2 = 0,99994. \quad (2.8)$$

Der Achsenabschnitt liegt sehr nahe bei null und das Bestimmtheitsmaß ist nahezu eins. Die gemessenen Werte bestätigen somit sehr gut die erwartete lineare Abhängigkeit des Spannungsabfalls von der Drahtlänge. Aus der Steigung kann zusätzlich der Widerstand pro Längeneinheit des Drahtes bestimmt werden. Mit $I = 0,56 \text{ A}$ ergibt sich

$$\frac{R}{L} = \frac{1}{I} \frac{dU}{dL} \quad (2.9)$$

$$= \frac{0,06914 \text{ V/cm}}{0,56 \text{ A}} \quad (2.10)$$

$$\approx 0,123 \frac{\Omega}{\text{cm}}. \quad (2.11)$$

Dies entspricht

$$\frac{R}{L} \approx 12,3 \frac{\Omega}{\text{m}}. \quad (2.12)$$

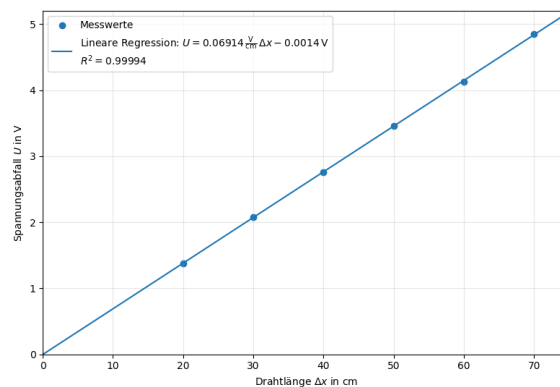


Abbildung 2.3: Spannungsabfall am geraden Draht in Abhängigkeit von der betrachteten Drahtlänge.

Spannungsteilung am Wendelpotentiometer

Im zweiten Teil wurde die Ausgangsspannung eines Wendelpotentiometers in Abhängigkeit von dessen Skalenstellung gemessen. Die am Potentiometer angelegte Eingangsspannung betrug

$$U_0 = 10,10 \text{ V.} \quad (2.13)$$

Die Messwerte sind in Tabelle 2.4 dargestellt.

Tabelle 2.4: Ausgangsspannung des Wendelpotentiometers in Abhängigkeit von der Skalenstellung.

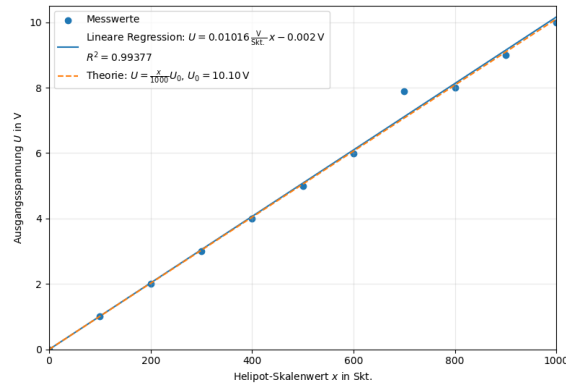
x in Skt.	U in V
0	0,00
100	1,001
200	2,002
300	3,00
400	3,99
500	4,99
600	5,99
700	7,90
800	8,00
900	9,00
1000	10,00

Für das Potentiometer gilt theoretisch

$$U = \frac{x}{x_0} U_0, \quad (2.14)$$

wobei $x_0 = 1000 \text{ Skt.}$ der maximale Skalenwert ist. Somit wird eine lineare Abhängigkeit der Ausgangsspannung von der Skalenstellung erwartet. Bei $U_0 = 10,10 \text{ V}$ ergibt sich theoretisch

$$U(x) = 0,01010 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x. \quad (2.15)$$



Die Messwerte zeigen mit Ausnahme des Messpunktes bei $x = 700 \text{ Skt.}$ einen nahezu ideal linearen Verlauf. Für diesen Skalenwert wurde

$$U(700) = 7,90 \text{ V} \quad (2.16)$$

gemessen. Nach dem theoretischen Zusammenhang wäre dagegen ungefähr

$$U_{\text{theo}}(700) = \frac{700}{1000} \cdot 10,10 \text{ V} = 7,07 \text{ V} \quad (2.17)$$

zu erwarten. Der Messpunkt bei 700 Skt. weicht somit deutlich vom ansonsten linearen Verlauf ab. Mit hoher Sicherheit, ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Dokumentationsfehler handelt; also human error. Eine lineare Regression unter Einbeziehung aller Messwerte ergibt

$$U = 0,01016 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x - 0,002 \text{ V} \quad (2.18)$$

mit

$$R^2 \approx 0,9938. \quad (2.19)$$

Zur Beurteilung des ansonsten erkennbaren linearen Trends kann zusätzlich betrachtet werden, wie sich die Messreihe ohne den auffälligen 700-Skt.-Messpunkt verhält. In diesem Fall ergibt sich

$$U = 0,009999 \frac{\text{V}}{\text{Skt.}} x - 0,002 \text{ V} \quad (2.20)$$

mit

$$R^2 \approx 0,999998. \quad (2.21)$$

Damit zeigt der übrige Datensatz die erwartete Proportionalität zwischen Skalenstellung und Ausgangsspannung sehr deutlich. Auch die Endwerte stimmen näherungsweise überein: Bei maximaler Helipotstellung wurde

$$U(1000) = 10,00 \text{ V} \quad (2.22)$$

gemessen, während die Eingangsspannung $U_0 = 10,10 \text{ V}$ betrug. Die verbleibende Differenz beträgt etwa 1 %.

Diskussion

Die Ergebnisse beider Versuchsteile lassen sich durch denselben physikalischen Zusammenhang erklären. Bei konstantem Strom ist der Spannungsabfall proportional zum Widerstand. Für einen homogenen Draht ist dessen Widerstand wiederum proportional zur Drahtlänge. Daher steigt der Spannungsabfall am geraden Draht linear mit der betrachteten Länge an. Beim Wendepotentiometer wird mit zunehmender Skalenstellung ebenfalls ein immer längerer Abschnitt des Widerstandsdrahtes abgegriffen. Dadurch steigt der abgegriffene Widerstand und damit auch die Ausgangsspannung näherungsweise linear an. Die Messung am geraden Draht bestätigt diesen Zusammenhang mit $R^2 = 0,99994$ sehr gut. Auch das Wendepotentiometer zeigt bis auf den auffälligen Messwert bei 700 Skt. einen nahezu ideal linearen Verlauf. Mögliche Ursachen für einzelne Abweichungen sind Kontaktwiderstände, nicht exakt reproduzierbare Kontaktpositionen am Draht, Ablese- oder Übertragungsfehler sowie die endliche Auflösung der verwendeten Messgeräte. Insbesondere der Wert bei 700 Skt. ist mit dem Verlauf der übrigen Messreihe nicht vereinbar und sollte daher als auffälliger Messpunkt gekennzeichnet werden. Insgesamt bestätigen beide Versuchsteile die erwartete Proportionalität zwischen der Länge eines homogenen Widerstandsdrahtes und dem an diesem Abschnitt auftretenden Spannungsabfall.

2.4 Teilversuch IV:

2.5 Teilversuch V:

In diesem Teilversuch wurden die Ströme und Spannungen in einem Widerstandsnetzwerk gemessen und die beiden Kirchhoffschen Sätze überprüft. Nach der Knotenregel gilt für jeden Verzweigungspunkt

$$\sum I_{\text{zu}} = \sum I_{\text{ab}}, \quad (2.23)$$

während nach der Maschenregel für jede geschlossene Masche

$$\sum_i U_i = 0 \quad (2.24)$$

gelten muss.

Messunsicherheiten

Für die Strommessung war die Toleranz des Multimeters mit

$$\Delta I = 1,0 \% \cdot I + 5 \text{ Digits} \quad (2.25)$$

auf dem laminierten Datenblatt angegeben. Da die Stromwerte mit einer Auflösung von 0,01 mA angezeigt wurden, entsprechen fünf Digits

$$5 \text{ Digits} = 0,05 \text{ mA}. \quad (2.26)$$

Damit gilt beispielsweise für $I = 2,78 \text{ mA}$

$$\Delta I = 0,010 \cdot 2,78 \text{ mA} + 0,05 \text{ mA} \quad (2.27)$$

$$= 0,0778 \text{ mA}. \quad (2.28)$$

Gerundet ergibt sich somit

$$I = (2,78 \pm 0,08) \text{ mA}. \quad (2.29)$$

Analog ergeben sich für alle gemessenen Ströme:

Tabelle 2.5: Gemessene Ströme mit Multimeterunsicherheiten.

Messposition	I in mA
$\nearrow$	$2,78 \pm 0,08$
∇	$1,32 \pm 0,07$
$\otimes$	$1,46 \pm 0,07$
Spirale	$1,46 \pm 0,07$
$\triangle$	$2,78 \pm 0,08$
$\star$	$1,32 \pm 0,07$
$\square$	$1,32 \pm 0,07$
$\circ$	$0,72 \pm 0,06$
$\times$	$0,58 \pm 0,06$

Für die Spannungsmessung war einer Unsicherheit von

$$\Delta U = 0,9\% \cdot U + 4 \text{ Digits} \quad (2.30)$$

angegeben. Für U_1 und U_3 beträgt die letzte angezeigte Stelle 0,001 V, sodass vier Digits 0,004 V entsprechen. Für die übrigen Spannungen beträgt die Auflösung 0,01 V und damit

$$4 \text{ Digits} = 0,04 \text{ V}. \quad (2.31)$$

Damit ergeben sich

Tabelle 2.6: Gemessene Spannungen mit Multimeterunsicherheiten.

Widerstand	U in V
R_1	$1,948 \pm 0,022$
R_2	$9,96 \pm 0,13$
R_3	$1,948 \pm 0,022$
R_4	$2,88 \pm 0,07$
R_5	$5,12 \pm 0,09$

Überprüfung der Knotenregel

Die Stromrichtung wird entsprechend der im Messprotokoll durch Pfeile eingezeichneten Richtung gewählt. Am ersten Verzweigungspunkt gilt

$$I_{\Delta} = I_{\otimes} + I_{\nabla}. \quad (2.32)$$

Mit den Messwerten folgt

$$2,78 \text{ mA} - 1,46 \text{ mA} - 1,32 \text{ mA} = 0,00 \text{ mA}. \quad (2.33)$$

Die Knotenregel ist an diesem Punkt somit erfüllt. Am Verzweigungspunkt der beiden parallelen Widerstände R_1 und R_3 muss gelten

$$I_{\nabla} = I_{\times} + I_{\circ}. \quad (2.34)$$

Es ergibt sich

$$I_{\nabla} - I_{\times} - I_{\circ} = 1,32 - 0,58 - 0,72 \quad (2.35)$$

$$= 0,02 \text{ mA}. \quad (2.36)$$

Die Abweichung von 0,02 mA ist deutlich kleiner als die Messunsicherheiten der beteiligten Strommessungen. Die Knotenregel ist daher auch hier mit den Messwerten vereinbar. Am Zusammenführungspunkt der beiden parallelen Zweige gilt entsprechend

$$I_{\times} + I_{\circ} = I_{\square}. \quad (2.37)$$

Auch hier folgt

$$0,58 + 0,72 - 1,32 = -0,02 \text{ mA}, \quad (2.37)$$

sodass die Knotenregel innerhalb der Messunsicherheit erfüllt ist. Im rechten unteren Zweig ergibt sich

$$I_{\square} = I_{\star}, \quad (2.37)$$

also

$$1,32 \text{ mA} - 1,32 \text{ mA} = 0. \quad (2.37)$$

Am unteren Verzweigungspunkt gilt schließlich

$$I_{\nearrow} = I_{\text{Sp}} + I_{\star}, \quad (2.37)$$

wobei I_{Sp} den mit dem Spiralsymbol gekennzeichneten Strom bezeichnet. Einsetzen liefert

$$2,78 - 1,46 - 1,32 = 0,00 \text{ mA}. \quad (2.37)$$

Damit wird der erste Kirchhoffsche Satz an allen untersuchten Verzweigungspunkten innerhalb der Messunsicherheiten bestätigt.

Überprüfung der Maschenregel

Die Widerstände R_1 und R_3 liegen parallel. Daher muss für die kleine Masche zwischen beiden Widerständen

$$U_1 - U_3 = 0 \quad (2.37)$$

gelten. Experimentell ergibt sich

$$1,948 \text{ V} - 1,948 \text{ V} = 0,000 \text{ V}. \quad (2.37)$$

Die Maschenregel ist für diese Masche somit erfüllt. Für die Masche über R_2 , R_1 , R_5 und R_4 gilt

$$U_2 - U_1 - U_5 - U_4 = 0. \quad (2.37)$$

Einsetzen ergibt

$$\begin{aligned} U_2 - U_1 - U_5 - U_4 &= 9,96 - 1,948 - 5,12 - 2,88 \\ &= 0,012 \text{ V}. \end{aligned}$$

Die Abweichung beträgt somit lediglich

$$12 \text{ mV}. \quad (2.37)$$

Unter Berücksichtigung der Multimeterunsicherheiten ist dieser Wert mit null vereinbar. Für die entsprechende Masche über R_3 ergibt sich

$$U_2 - U_3 - U_5 - U_4 = 0 \quad (2.37)$$

und damit ebenfalls

$$9,96 - 1,948 - 5,12 - 2,88 = 0,012 \text{ V}. \quad (2.37)$$

Auch diese Maschengleichung ist daher innerhalb der Messunsicherheiten erfüllt.

Berücksichtigung der Unsicherheiten

Zur quantitativen Beurteilung können die Unsicherheiten der Summen beziehungsweise Differenzen kombiniert werden. Für die Masche

$$\Delta U_M = U_2 - U_1 - U_5 - U_4 \quad (2.37)$$

ergibt sich bei quadratischer Kombination der einzelnen Beiträge

$$\Delta(\Delta U_M) = \sqrt{(\Delta U_2)^2 + (\Delta U_1)^2 + (\Delta U_5)^2 + (\Delta U_4)^2}. \quad (2.37)$$

Mit den ungerundeten Einzelunsicherheiten ergibt sich

$$\Delta(\Delta U_M) \approx 0,18 \text{ V}. \quad (2.37)$$

Damit folgt für die Maschensumme

$$\boxed{\Delta U_M = (0,01 \pm 0,18) \text{ V}}. \quad (2.37)$$

Der Sollwert null liegt somit eindeutig innerhalb des Unsicherheitsintervalls. Für den Knoten an den beiden Parallelwiderständen ergibt sich entsprechend

$$\Delta I_K = I_{\nabla} - I_{\times} - I_{\circ}. \quad (2.37)$$

Die kombinierte Unsicherheit beträgt

$$\Delta(\Delta I_K) = \sqrt{(\Delta I_{\nabla})^2 + (\Delta I_{\times})^2 + (\Delta I_{\circ})^2} \approx 0,11 \text{ mA}. \quad (2.37)$$

Damit erhält man

$$\boxed{\Delta I_K = (0,02 \pm 0,11) \text{ mA}}. \quad (2.37)$$

Auch hier ist die beobachtete Abweichung vollständig mit null vereinbar.

Diskussion

Der erste Kirchhoffsche Satz wird durch die gemessenen Ströme bestätigt. Insbesondere ergibt sich für den Gesamtstrom

$$2,78 \text{ mA} = 1,46 \text{ mA} + 1,32 \text{ mA}, \quad (2.37)$$

während sich der Strom im Parallelzweig näherungsweise gemäß

$$1,32 \text{ mA} \approx 0,58 \text{ mA} + 0,72 \text{ mA} \quad (2.37)$$

aufteilt. Auch der zweite Kirchhoffsche Satz wird bestätigt. An den parallel geschalteten Widerständen R_1 und R_3 wurde mit jeweils 1,948 V dieselbe Spannung gemessen. Für die größere Masche ergibt sich

$$U_1 + U_4 + U_5 = 9,948 \text{ V}, \quad (2.37)$$

während an R_2

$$U_2 = 9,96 \text{ V} \quad (2.37)$$

gemessen wurde. Die Differenz von nur $0,012\text{ V}$ ist wesentlich kleiner als die kombinierte Messunsicherheit. Die kleinen verbleibenden Abweichungen können insbesondere durch die Messunsicherheiten der Multimeter sowie deren endliche Innenwiderstände verursacht werden. Bei einer Strommessung besitzt das Amperemeter einen von null verschiedenen Innenwiderstand und verändert die Schaltung daher geringfügig. Ein Voltmeter besitzt zwar einen hohen, aber ebenfalls endlichen Innenwiderstand und entnimmt einen kleinen Messstrom. Insgesamt sind sämtliche überprüften Knoten- und Maschengleichungen innerhalb der Messunsicherheiten mit den Kirchhoffschen Sätzen vereinbar. Die Messungen bestätigen somit sowohl die Knotenregel als Ausdruck der Ladungserhaltung als auch die Maschenregel als Folge der Energieerhaltung.

Kapitel 3

Anhang

3.1 Python Scripts

Die Python Scripts, die zum Plotten der Grafiken verwendet wurden, wurden mit Unterstützung von KI erstellt und dann nach den eigenen Bedürfnissen weiter bearbeitet.